

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 02

2. Para modelar la curva de una montaña rusa que se planea construir, se utiliza el siguiente polinomio:

$$p(x) = \frac{\frac{1}{100}x^4 - \frac{12}{10}x^3 + 36x^2 + 100x}{10x}$$

¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente al polinomio $p(x)$ utilizado para valores de x distintos de 0?

A. $\frac{1}{1.000}x^3 - \frac{12}{100}x^2 + \frac{36}{10}x + 10$

B. $\frac{1}{1.000}x^4 - \frac{12}{100}x^3 + \frac{36}{10}x^2 + 10x$

C. $\frac{1}{100}x^3 - \frac{12}{10}x^2 + 36x + 100$

D. $\frac{10}{100}x^4 - \frac{120}{10}x^3 + \frac{36}{10}x^2 + 10x$

Análisis

Para determinar cuál de las expresiones es equivalente al polinomio $p(x)$ dado para valores de x distintos de 0, debemos simplificar el polinomio original y compararlo con las opciones proporcionadas.

El polinomio original es:

$$p(x) = \frac{\frac{1}{100}x^4 - \frac{12}{10}x^3 + 36x^2 + 100x}{10x}$$

Vamos a simplificar esta expresión paso a paso.

1. Simplificar el numerador y el denominador:

El numerador es:

$$\frac{1}{100}x^4 - \frac{12}{10}x^3 + 36x^2 + 100x$$

El denominador es:

$$10x$$

2. Dividir cada término del numerador por el denominador:

$$p(x) = \frac{\frac{1}{100}x^4}{10x} - \frac{\frac{12}{10}x^3}{10x} + \frac{36x^2}{10x} + \frac{100x}{10x}$$

3. Simplificar cada término:

$$\frac{\frac{1}{100}x^4}{10x} = \frac{1}{1000}x^3$$

$$\frac{\frac{12}{10}x^3}{10x} = \frac{12}{100}x^2 = \frac{3}{25}x^2$$

$$\frac{36x^2}{10x} = \frac{36}{10}x = 3.6x$$

$$\frac{100x}{10x} = 10$$

4. **Combinar los términos simplificados:**

$$p(x) = \frac{1}{1000}x^3 - \frac{3}{25}x^2 + 3.6x + 10$$

5. **Convertir las fracciones a decimales para facilitar la comparación:**

$$\frac{1}{1000} = 0.001$$

$$\frac{3}{25} = 0.12$$

Por lo tanto, la expresión simplificada es:

$$p(x) = 0.001x^3 - 0.12x^2 + 3.6x + 10$$

6. **Comparar con las opciones dadas:**

- **A.** $\frac{1}{1.000}x^3 - \frac{12}{100}x^2 + \frac{36}{10}x + 10$
- **B.** $\frac{1}{1.000}x^4 - \frac{12}{100}x^3 + \frac{36}{10}x^2 + 10x$
- **C.** $\frac{1}{100}x^3 - \frac{12}{10}x^2 + 36x + 100$
- **D.** $\frac{10}{100}x^4 - \frac{120}{10}x^3 + \frac{36}{10}x^2 + 10x$

La opción correcta es la **A**, ya que coincide con la expresión simplificada:

$$p(x) = \frac{1}{1.000}x^3 - \frac{12}{100}x^2 + \frac{36}{10}x + 10$$

Conclusión

La opción correcta es la **A**.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-02, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 4
- Competencia: Interpretación y Representación
 - Afirmación: Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos
 - Evidencia: Transforma la representación de una o más piezas de información
- Componente: Numérico-Variacional
- Estándar Asociado: Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.
- ¿Qué evalúa?: La capacidad para simplificar expresiones algebraicas racionales y determinar expresiones equivalentes.
- Respuesta Correcta: A
- Justificación: Para encontrar la expresión equivalente, debemos simplificar $p(x)$:

1) El polinomio original es: $p(x) = \frac{\frac{1}{100}x^4 - \frac{12}{10}x^3 + 36x^2 + 100x}{10x}$

2) Simplificando término a término:

- $\frac{\frac{1}{100}x^4}{10x} = \frac{1}{1000}x^3$
- $-\frac{\frac{12}{10}x^3}{10x} = -\frac{12}{100}x^2$
- $\frac{36x^2}{10x} = \frac{36}{10}x$
- $\frac{100x}{10x} = 10$

3) Por lo tanto: $p(x) = \frac{1}{1000}x^3 - \frac{12}{100}x^2 + \frac{36}{10}x + 10$

Esta expresión coincide con la opción A.

- Distractores:
 - B: No realiza la división por 10x correctamente
 - C: Usa denominadores incorrectos
 - D: Multiplica en lugar de dividir por 10x
- Contenidos Matemáticos Curriculares:
 - Álgebra y Cálculo
 - Período: 2
 - * Álgebra
 - Expresiones algebraicas
 - Operaciones con expresiones algebraicas
- No genérico
- Eje Axial Disciplinar: Eje 3 (Términos Semejantes, Factorización Básica: Álgebra)
- Tarea: Simplificar una expresión algebraica racional para determinar una expresión equivalente
- Grado: 11°